

Atividade - Ciclo de busca e acesso à Memória

- Registradores de uso geral: 8 bits
- MAR: 16 bits
- MDR: 8 bits
- Barramento de endereços: 16 bits
- Barramento de dados: 8 bits
- Memória principal endereçada por byte
- Cada instrução possui 24 bits
- Cada dado ocupa 8 bits

Memória Principal

Endereço	Conteúdo
300	00010010
301	01010100
302	11110000
500	00101101
501	00001111

Perguntas

- Considere que $pc = 300$ e que a CPU irá buscar uma instrução de 24 bits armazenada a partir do endereço 300. Depois, essa instrução acessará o dado armazenado no endereço 500.
- a) Qual registrador recebe inicialmente o endereço da instrução a ser buscada?
- **Resposta:** O endereço da instrução a ser buscada será inicialmente armazenada no registrador MAR.
- b) Como a instrução possui 24 bits e o barramento de dados possui 8 bits, quantos ciclos de leitura serão necessários para buscar a instrução completa?
- **Resposta:**
- c) Indique, ciclo a ciclo, quais endereços serão colocados no MAR e quais conteúdos serão carregados no MDR.
- **Resposta:**
- d) Após a busca completa, qual será a instrução montada pela CPU em binário?
- **Resposta:**
- e) Durante o acesso ao dado no endereço 500, qual valor deve ser colocado no MAR?
- **Resposta:**
- f) Qual conteúdo será lido da memória e colocado no MDR?
- **Resposta:**
- g) Por qual barramento trafega o endereço 500? E por qual barramento trafega o conteúdo lido?

- **Resposta:**

h) Explique por que o tamanho do barramento de dados influencia a quantidade de ciclos necessários para buscar a instrução.

- **Resposta:**